

案例正文：

OpenAI：使命控制、资本结构与千亿美元融资

一、董事会会议前夜

2025年5月，旧金山。Sam Altman 把一份关于 OpenAI 结构调整的说明放在会议桌上。几个月来，OpenAI 的管理层、非营利董事会、律师、投资人和监管机构反复讨论同一个问题：一家以“确保通用人工智能造福全人类”为使命而成立的非营利组织，是否能够继续用一种特殊的 capped-profit 结构，支撑越来越像全球基础设施公司的资本需求？[1]

这不是一个单纯的法务问题。OpenAI 每一次模型升级、每一次用户增长、每一次企业客户接入，都在把融资需求推向更高的数量级。公司在公开说明中承认，训练和服务更强大的模型需要“数千亿美元”，未来甚至可能需要“数万亿美元”的资源。[2] 对投资人而言，这意味着 OpenAI 已经不再是早期研究实验室，而是一个需要连续融资、吸引顶尖人才、建设算力基础设施、同时面对商业竞争和公共监督的高成长企业。

桌上摆着几类选择。第一，维持 2019 年以来的 capped-profit 结构，让非营利实体继续控制商业实体，投资人接受收益上限。第二，把商业实体改造成 Public Benefit Corporation（PBC，公益公司），保留非营利控制，同时用更接近传统股权的资本结构吸引资金。第三，进一步向传统公司资本结构靠拢，降低外部投资人的不确定性，但这可能被批评为削弱原有使命约束。第四，在 Microsoft 之外引入更多战略投资人和财务投资人，缓解对单一云计算与资金伙伴的依赖，但这也会带来新的控制权、信息权和商业利益冲突。

SoftBank 的资金计划让决策变得更急迫。Reuters 报道称，OpenAI 计划在 SoftBank 领投的新一轮融资中筹集最高 400 亿美元，估值约 3000 亿美元；其中 SoftBank 计划先投入 100 亿美元，再在年内追加 300 亿美元，而后续资金与 OpenAI 年底前完成营利化结构调整存在条件关系。[3] 如果结构调整无法完成，投资金额可能大幅减少。对 OpenAI 来说，这笔融资不仅意味着现金，也意味着市场信号、人才保留能力、算力采购能力和下一轮估值基础。

Altman 面对的不是“要不要融资”这样简单的问题。真正的问题是：OpenAI 应该用怎样的公司治理和资本结构，向投资人承诺足够清晰的财务回报，同时又不让公司失去最初设定的使命控制？如果接受更常规的股权结构，谁来代表公共使命？如果继续坚持非营利董事会控制，投资人如何评估自己的现金流权、控制权和退出路径？如果 OpenAI 的估值在两三年内从数百亿美元跃升到数千

亿美元，创始团队、员工、战略投资人、非营利基金会与社会公众之间的利益应如何分配？

会议将在第二天继续。董事们需要判断，OpenAI 是否应推进 PBC 方案，并在融资协议中接受与结构调整挂钩的投资条件。这个决定将影响公司融资能力、控制权安排、Microsoft 等战略伙伴关系，也将影响外界如何理解 OpenAI 从非营利研究机构到全球 AI 平台公司的转变。

二、从非营利实验室到 capped-profit 公司

OpenAI 于 2015 年以非营利组织形式成立，最初目标是发展能够造福人类的人工智能，而不是为股东创造财务回报。早期的组织叙事强调开放研究、安全性和公共利益。彼时，OpenAI 更像一个研究共同体：研究人员围绕深度学习、强化学习、机器人和语言模型开展探索，商业模式并不清晰，资本开支也远低于后来的大模型时代。

随着模型规模扩大，OpenAI 逐渐认识到，最先进 AI 系统不仅依赖算法突破，也依赖巨大的计算资源、工程团队和云基础设施。2019 年 3 月，OpenAI 宣布设立 OpenAI LP，将其称为“for-profit 与 nonprofit 的混合体”，即 capped-profit 公司。[4] 该结构试图解决一个融资悖论：如果完全非营利，公司难以用类股权激励吸引员工和外部资本；如果完全营利，又可能背离“AGI 造福全人类”的使命。

OpenAI LP 的基本机制是：投资人和员工可以获得事先约定上限内的经济回报，超出上限的价值归属于原来的 OpenAI Nonprofit。OpenAI 当时说明，首轮投资人的收益上限为投资额的 100 倍，未来轮次的上限可能随着公司风险下降而降低。[5] 这是一种特殊的风险分配设计。投资人承担高技术不确定性、高商业化不确定性和极长周期风险，因此获得较高上限；非营利实体则保留剩余价值和最终使命控制。

在控制权方面，OpenAI LP 由 OpenAI Nonprofit 的董事会控制。OpenAI 在 2019 年文件中强调，OpenAI LP 的首要受托义务是推进 OpenAI Charter 的目标；投资人和员工需要签署文件，承认使命优先，即使这可能损害其部分或全部经济权益。[6] 同时，只有少数董事可以同时持有合伙企业经济权益，涉及有限合伙人利益与非营利使命冲突的事项，只能由不持有该等经济权益的董事投票。

这种结构在创业金融中并不常见。传统风险投资通常希望获得清晰的现金流权、优先股条款、董事席位、保护性条款、反稀释权、清算优先权和退出路径。OpenAI 的 capped-profit 结构则在一开始就告诉投资人：财务回报不是唯一目标，甚至不是最高目标；公司的控制权和最终价值分配将受公共使命约束。

早期阶段，这一安排具有吸引力。它保留了使命叙事，也让 OpenAI 能够向员工提供类似创业公司的经济激励。更重要的是，它向社会、研究人员和政策圈释放信号：OpenAI 并非一家普通商业公司，它的治理结构被设计成在商业化和安全使命之间保持张力。

但这种结构也埋下了未来融资问题。随着公司不再只是研究实验室，而成为拥有数亿用户、企业 API、订阅收入、模型平台和全球算力需求的公司，投资人开始要求更明确的股权权利与退出安排。对于后期资本而言，100 倍上限听起来很高，但“上限”本身就意味着传统股权的不完整性；非营利控制又意味着投资人很难用常规方法评估董事会忠实义务、控制权边界和重大交易批准机制。

三、ChatGPT 之后的资本强度

2022 年底，ChatGPT 的发布使 OpenAI 从技术圈中的明星研究机构变成全球消费者和企业都熟悉的 AI 平台。用户增长改变了融资逻辑。大模型服务不是只需一次研发投入的软件产品，而是持续消耗算力、芯片、数据中心、网络资源和工程运维能力的服务。用户越多、模型越强、响应越快，公司越需要前置投入。

Reuters 报道称，OpenAI 在 2024 年已经拥有约 2.5 亿 ChatGPT 周活跃用户，公司估值从 2021 年的 140 亿美元上升到 2024 年融资时的 1570 亿美元；同一报道还提到，公司预计 2024 年收入约 36 亿美元，但亏损超过 50 亿美元，并预计 2025 年收入大幅增长至 116 亿美元。[7] 这些数字显示出典型的高成长平台特征：收入高速增长，市场需求强劲，但现金流和资本开支压力同样巨大。

从创业金融角度看，OpenAI 已进入扩张期甚至准上市前阶段。早期融资的主要问题是技术能否实现、团队是否有能力、产品是否有市场；到了 2024 年至 2025 年，问题转向资本结构、控制权安排、长期融资通道、战略伙伴约束和估值可持续性。OpenAI 需要的资金不是几千万美元或几亿美元，而是百亿美元、千亿美元级别的连续资金承诺。

这也改变了投资人构成。早期支持者可能更愿意接受使命约束和复杂结构；后期资金则包括大型风险投资、主权或准主权资本、战略科技公司、芯片公司、云计算公司和二级市场买家。这些资金并不完全相同。财务投资人关注估值、稀释、退出和流动性；战略投资人还关注云计算合同、模型授权、芯片采购、客户入口、生态位和竞争限制。

Microsoft 是 OpenAI 商业化过程中的关键伙伴。2019 年，Microsoft 投资 10 亿美元；2023 年 ChatGPT 爆发后，Microsoft 进一步扩大投资，公开报道中常以累计约 130 亿美元描述双方关系。[8] Microsoft 不仅提供资金，也提供 Azure

云资源、企业销售渠道和产品整合入口。对 OpenAI 来说，这种合作降低了算力和商业化不确定性；对 Microsoft 来说，OpenAI 模型能力强化了其云平台、Office、开发者工具和 AI 战略。

然而，战略投资人的价值也伴随约束。若 OpenAI 的模型训练、API、企业客户或云基础设施过度绑定单一战略伙伴，公司可能在未来融资、客户合作、供应链选择和议价能力上受限。尤其当算力需求超过单一云伙伴供给能力时，OpenAI 需要更多数据中心、芯片和云平台选择。这正是后来 Stargate 等大规模数据中心项目、SoftBank 和 Oracle 等伙伴进入叙事的背景。[9]

OpenAI 的估值快速上升，使问题更复杂。估值越高，投资人越需要相信未来收入、利润率、市场份额和退出路径；但 OpenAI 的成本结构、监管风险、技术迭代速度和竞争格局都极不确定。高估值可以减少当期稀释、增强人才吸引力和市场信号，但也会提高后续融资门槛。如果公司不能在未来收入、毛利、算力效率或上市预期上交付，下一轮融资可能面临估值回调、条款重谈或控制权让渡。

四、2024 年融资：估值、可转换工具与结构条件

2024 年 9 月，Reuters 报道称，OpenAI 新一轮融资预计以可转换票据形式进行，约 1500 亿美元估值取决于公司能否调整公司结构并移除投资人收益上限。[10] 同年 10 月，OpenAI 完成 66 亿美元融资，投后估值约 1570 亿美元，投资方包括 Thrive Capital、Khosla Ventures、Microsoft、Nvidia、Altimeter、Fidelity、SoftBank 和 MGX 等。[11]

可转换票据在此处具有特殊含义。通常，可转换票据可以推迟估值确定，在下一轮股权融资或特定事件发生时转换为股权，常见条款包括折扣、估值上限、利息和到期安排。对早期创业企业而言，它可以降低谈判成本；对 OpenAI 这样估值极高且结构复杂的公司而言，可转换工具还承担了“等待结构确定”的功能。

Reuters 报道指出，2024 年融资中，投资人获得了一些保护：如果结构调整在两年内没有实施，投资人可以收回资本或重新谈判估值。[12] 这意味着投资人并非只是在赌产品增长，还在赌治理结构变化。换言之，融资合同把公司结构调整变成估值成立的先决条件之一。

这种安排体现了信息不对称和代理问题。OpenAI 管理层更了解模型能力、客户需求、算力规划和商业化路径；外部投资人则难以验证长期收入、成本下降速度和监管风险。投资人通过可转换工具、条件条款和重谈权保护自己。公司则用高估值、顶级投资人参与、用户增长和战略叙事来说服资本市场。

2024 年融资也让“使命控制”和“资本效率”之间的矛盾公开化。OpenAI 需要大量资本，但原有 capped-profit 结构对投资人不够清晰。收益上限、非营利控制、董事会使命优先义务和未来价值归属，都可能降低传统股权投资人的预期回报。可是，如果取消这些约束，OpenAI 又可能被批评为用非营利叙事获取早期资源，再转向普通营利公司。

对学生而言，一个关键问题是：投资人是否应该接受这种带有治理不确定性的融资？如果 OpenAI 是普通 SaaS 公司，投资人可以依据收入倍数、增长率、客户留存、毛利率和上市路径估值。但 OpenAI 并不普通。它的价值可能来自模型能力、数据和用户网络、开发者生态、企业客户、品牌、人才密度和未来 AGI 期权；它的风险则来自算力瓶颈、竞争对手、监管、版权诉讼、安全事故、关键员工流失和使命治理冲突。

五、治理危机留下的阴影

2023 年 11 月，OpenAI 董事会短暂罢免 Sam Altman，称其与董事会沟通“不够坦诚”。三天后，Microsoft 宣布将聘请 Altman 领导新的 AI 团队，OpenAI 大多数员工威胁离职。随后 Altman 回归，董事会被改组，Microsoft 获得无投票权的董事会观察员席位。[13]

这一事件对外界理解 OpenAI 的治理结构产生了深远影响。理论上，非营利董事会拥有最终控制权，可以在使命与商业利益冲突时采取行动。但实践中，当董事会行动引发员工、管理层、战略投资人和市场信心剧烈反应时，非营利控制是否真的独立、有效且可持续，就成为问题。

从公司治理角度看，2023 年事件暴露了多重代理关系。非营利董事会代表公共使命，但它不直接代表普通股东，也不完全代表员工或客户。管理层负责商业化和融资，但可能更倾向于增长、估值和个人影响力。员工既是劳动者，也是潜在经济权益持有人。Microsoft 等战略伙伴没有传统控制权，却可能通过资金、算力、产品渠道和员工接收能力影响谈判。社会公众和监管者关心安全与公共利益，却没有直接公司治理权。

这种多重委托代理关系，使 OpenAI 的资本结构不只是“钱从哪里来”的问题。融资合同会改变控制权、信息权和激励结构。投资人要求董事席位或保护性条款，可能削弱非营利董事会的独立性；非营利董事会坚持最终控制，可能降低投资人参与意愿；管理层若获得更明确股权激励，可能增强执行动力，也可能加剧外界对“使命私有化”的怀疑。

2024 年和 2025 年的重组讨论因此带有修复治理信任的意味。OpenAI 需要向投资人说明：新的结构能让他们获得更接近传统股权的经济权利。也需要向

监管者和社会说明：非营利实体仍将控制公司，使命不会被资本吞没。还需要向员工说明：公司价值增长能够转化为可理解的激励和流动性。

六、SoftBank 融资与 PBC 方案

2025 年 3 月底，OpenAI 宣布计划在 SoftBank 领投的新一轮融资中筹集最高 400 亿美元，估值约 3000 亿美元。[14] 这笔融资的规模远超普通创业融资，接近大型公共公司资本市场交易。SoftBank 的投资安排分阶段进行：先投入 100 亿美元，再在年内追加 300 亿美元；若 OpenAI 未能完成营利化结构调整，SoftBank 总投资额可能降至 200 亿美元。

这一条款把 OpenAI 的融资能力与结构调整直接绑定。对 SoftBank 而言，投入数百亿美元需要更清晰的股权权益、估值基础和退出路径。对 OpenAI 而言，接受该条件意味着承认 capped-profit 结构已经难以满足超大规模资本需求。

OpenAI 在 2025 年 5 月发布结构演进说明，称其 for-profit LLC 将转变为 PBC。公司同时强调，非营利实体将继续控制 PBC，并成为 PBC 的大股东；PBC 将拥有同样使命，并在公司法框架下同时考虑股东利益和公共利益。[15] Altman 在致员工和利益相关方的信中写道，OpenAI 需要以能够获得资源的方式运营，让服务广泛可用，而这需要数千亿美元，未来可能需要数万亿美元。[16]

PBC 方案试图在两端之间寻找平衡。与 capped-profit 相比，PBC 更接近传统公司，更容易发行普通股或类似传统股权，便于投资人理解估值、稀释和未来上市路径。与普通 C-Corp 相比，PBC 的董事会在决策中可以考虑公共利益和公司使命，不必只以股东价值最大化为唯一目标。如果非营利实体继续控制 PBC，OpenAI 可以声称使命控制仍在。

但 PBC 并不能自动解决所有冲突。首先，非营利控制与传统股权之间仍存在张力。投资人持有经济权利，却不一定拥有相应控制权。其次，PBC 的公共利益目标如何衡量、谁来监督、何时优先于财务目标，都可能在未来争议中变得模糊。第三，若非营利实体同时持有大额股权，它也会从 OpenAI 估值上涨中受益，那么它在监督商业化风险时是否足够独立？

对于 OpenAI 董事会而言，PBC 方案的优势在于降低融资摩擦、保留使命控制、提高员工激励清晰度，并为未来 IPO 或更大规模私募融资铺路。风险则在于外界可能认为 OpenAI 从“使命优先”向“资本优先”移动；早期捐赠者、创始人、竞争对手或公益组织可能质疑非营利资产是否被不当转移；监管者可能要求更严格的承诺和披露。

七、估值的逻辑与不确定性

OpenAI 的估值在短时间内快速跃升。2021 年估值约 140 亿美元，2024 年 10 月融资时达到约 1570 亿美元，2025 年 3 月 SoftBank 轮估值约 3000 亿美元。[17] 如果按传统财务指标估值，学生可能会发现困难：公司收入高速增长，但亏损巨大；资本开支和算力成本持续上升；未来毛利率、竞争格局和监管成本都高度不确定。

一种估值逻辑是收入倍数。若 OpenAI 能把 ChatGPT 个人订阅、企业订阅、API、开发者平台、Agent、行业解决方案和模型授权转化为稳定收入，其收入基础可能持续扩大。可是，AI 服务成本并不等同于传统软件。每一次推理调用都有算力成本，训练前沿模型需要巨额前置投入。收入倍数必须结合毛利率和算力效率判断。

第二种逻辑是战略期权价值。OpenAI 可能成为企业和个人 AI 入口、开发者平台、模型基础设施和未来自动化代理生态的核心公司。投资人愿意为这种期权支付高价，尤其当他们担心错过下一代平台公司时。SoftBank、Microsoft、Nvidia、MGX 等投资人的参与，本身也具有信号作用。

第三种逻辑是人才与技术稀缺性。前沿模型竞争依赖顶尖研究人员、工程系统、数据中心获取能力、芯片供应和产品反馈循环。高估值不仅服务融资，也服务人才保留。二级市场股份出售可以为员工提供流动性，减少被竞争对手用高薪挖走的风险。

但估值越高，治理和条款越重要。投资人不能只看投后估值，还要看股票类型、是否有收益上限、是否有清算优先权、是否有反稀释保护、是否有信息权、是否有董事席位、是否存在结构调整失败后的重谈权。如果投资人持有的是可转换票据，未来转换价格、触发条件和失败情形处理，将直接影响真实投资回报。

OpenAI 对董事会提出的融资方案，不应仅用“高估值好不好”来判断。高估值可以降低当前稀释，但如果附带结构调整、重谈、优先权或战略限制，真实成本可能很高。相反，较低估值但治理条款更简单、战略约束更少、未来融资兼容性更强，也可能更适合长期使命。

八、Microsoft：战略伙伴还是治理变量

Microsoft 在 OpenAI 的发展中扮演双重角色：它既是资金和算力提供者，也是潜在利益相关方和战略约束来源。Microsoft 的投资帮助 OpenAI 获得训练和部署模型所需的云资源，也让 OpenAI 能迅速进入企业市场。对 Microsoft 而言，OpenAI 带来领先模型能力和 AI 生态优势。

然而，当 OpenAI 的资本需求和算力需求继续扩大，单一战略伙伴关系就可能变成瓶颈。OpenAI 需要更多数据中心、更多芯片供应、更多云合作和更多融资渠道。若 Microsoft 在云服务、模型授权或商业分成上拥有过强排他权，其他投资人和合作伙伴可能担心自己的资金会强化 Microsoft 的生态，而不是创造独立的 OpenAI 企业价值。

因此，董事会必须把战略联盟纳入融资决策。接受 SoftBank、Nvidia、MGX 等投资，不只是获得资金，也是在重新平衡 OpenAI 的外部依赖。与芯片公司合作可能改善供应，与大型科技投资人合作可能带来基础设施，与财务投资人合作可能提高 IPO 预期。但每一种资本都有自己的利益。

如果 OpenAI 保持非营利控制并转向 PBC，Microsoft 是否应获得董事席位？其他投资人是否应获得同等信息权？若不给予董事席位，投资人可能认为治理参与不足；若给予过多席位，非营利控制可能被稀释。若 OpenAI 允许多个战略伙伴参与，如何避免商业机密、客户冲突和平台排他条款互相矛盾？

这些问题没有简单答案。OpenAI 的董事会需要设计一种权利结构：让关键投资人相信公司不会随意牺牲其经济利益；让非营利实体仍能在安全和使命问题上保持最终控制；让管理层有足够灵活性建设产品和基础设施；让未来投资人不被历史条款吓退。

九、董事会面前的选择

到 2025 年 5 月，OpenAI 面前至少有三种可行方案。

方案一是维持 capped-profit 结构，并用可转换票据或特殊协议继续融资。该方案最能保持早期使命承诺，避免被批评为背离非营利初衷。但它可能导致 SoftBank 等大额投资人降低投资规模或要求更高保护条款；公司未来 IPO 也会遇到更大障碍。

方案二是推进 PBC 结构，让非营利实体继续控制商业实体，同时让投资人持有更传统的股权。该方案在融资能力和使命控制之间取得折中：投资人获得更清晰的现金流权，非营利实体通过特殊治理权和大额股权继续影响公司方向。其风险在于，使命控制的法律与实际效果需要进一步验证，外界也可能质疑非营利实体是否因持股而产生财务激励偏差。

方案三是进一步常规化资本结构，给予投资人更充分的股权、董事权和退出安排，以最大化融资效率。该方案可能获得更低资本成本和更高市场估值，但会显著削弱 OpenAI 区别于普通科技公司的治理叙事，也可能引发监管、公益组织、早期捐赠者和员工中的使命派反弹。

三种方案都不完美。OpenAI 的资本需求是真实的，模型训练、推理服务和数据中心建设不能只靠使命叙事付款。投资人的治理担忧也是真实的，数百亿

美元资金不会轻易接受不可预测的控制结构。与此同时，OpenAI 的社会影响和安全风险同样真实；如果完全按传统股东价值最大化逻辑运营，最初设立非营利控制的理由就会被削弱。

Altman 和董事会需要决定的，是如何在不确定世界里给出一个可执行的合约安排。OpenAI 是否应该接受以结构调整为条件的大额融资？非营利实体应持有多少股权和何种特殊投票权？Microsoft 等战略投资人应获得何种信息权和治理参与？员工持股和二级流动性应如何安排，才能既留住人才，又不把治理问题变成个人财富争议？

第二天的会议上，董事会将讨论 PBC 方案、SoftBank 资金条件、Microsoft 关系以及未来融资路径。窗外的旧金山仍是科技资本的中心之一，但 OpenAI 面前的问题已经超出普通创业公司的范围。它必须回答一个更尖锐的问题：当一家以公共使命成立的 AI 公司需要私有资本以前所未有的规模增长时，资本结构应该服从使命，还是使命必须被重新设计成资本能够接受的结构？

讨论问题

1. OpenAI 的融资需求主要由哪些经营和战略因素推动？这些因素如何影响其资本结构选择？
2. 从创业金融和公司金融角度看，capped-profit、PBC 与传统公司结构各有什么优势和成本？
3. 面对 2024 年至 2025 年的高估值融资，投资人应如何评估 OpenAI 的估值、可转换工具、结构调整条件和潜在稀释？
4. OpenAI 应如何设计非营利实体、管理层、员工、Microsoft 等战略投资人和财务投资人之间的控制权与激励安排？
5. 如果你是 OpenAI 董事会成员，是否应批准 PBC 方案并接受与结构调整挂钩的大额融资？你会要求哪些保护性条款或治理承诺？

资料来源尾注

- [1] OpenAI, “Our structure,” background PDF, accessed May 10, 2026.
- [2] OpenAI, “Evolving OpenAI’s structure,” May 5, 2025, background PDF.
- [3] Jaspreet Singh and Harshita Mary Varghese, “OpenAI to raise \$40 billion in SoftBank-led round to boost AI efforts,” Reuters, April 1, 2025, background PDF.
- [4] OpenAI, “OpenAI LP,” March 11, 2019, background PDF.
- [5] OpenAI, “OpenAI LP,” March 11, 2019, background PDF.
- [6] OpenAI, “OpenAI LP,” March 11, 2019, background PDF.
- [7] Krystal Hu, “OpenAI closes \$6.6 billion funding haul with investment from Microsoft and Nvidia,” Reuters, October 3, 2024, background PDF.

[8] Alicia Park, “Microsoft And OpenAI End Exclusive Partnership And Revenue Sharing,” Forbes, April 27, 2026, background PDF.

[9] Jaspreet Singh and Harshita Mary Varghese, Reuters, April 1, 2025, background PDF.

[10] Krystal Hu and Kenrick Cai, “Exclusive: OpenAI's huge valuation hinges on upending corporate structure,” Reuters, September 14, 2024, background PDF.

[11] Krystal Hu, Reuters, October 3, 2024, background PDF.

[12] Krystal Hu, Reuters, October 3, 2024, background PDF.

[13] Nikita Ostrovsky, “A Timeline of the Battle for OpenAI: Musk, Altman, and the For-Profit Shift,” TIME, updated October 29, 2025, background PDF.

[14] Jaspreet Singh and Harshita Mary Varghese, Reuters, April 1, 2025, background PDF.

[15] OpenAI, “Evolving OpenAI’s structure,” May 5, 2025, background PDF.

[16] OpenAI, “Evolving OpenAI’s structure,” May 5, 2025, background PDF.

[17] Krystal Hu, Reuters, October 3, 2024; Jaspreet Singh and Harshita Mary Varghese, Reuters, April 1, 2025, background PDFs.